习题 14.2

张志聪

2025 年 12 月 11 日

1

提示

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0$$

第二章，§1 例 6.

2

- (1)

  由例 3 可知

  $$e^x=1+\frac{1}{1!}x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\cdots,x\in(-\infty,\infty)$$

  故

  $$e^{x^2}=1+\frac{1}{1!}x^2+\frac{1}{2!}(x^2)^2+\cdots+\frac{1}{n!}(x^2)^n+\cdots,x\in(-\infty,\infty)$$

- (2)

  由例 6 可知（$\alpha\le -1$）时，

  $$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots,x\in(-1,1)$$

  $\alpha=-1,x=-x$ 得到

  $$\begin{aligned}\frac{x^{10}}{1-x}&=x^{10}\left(1+(-1)(-x)+\frac{(-1)(-2)}{2}(-x)^2+\cdots+\frac{(-1)(-2)\cdots(-1-n+1)}{n!}(-x)^n+\cdots\right)\\&=x^{10}\left(1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots\right),x\in(-1,1)\end{aligned}$$

- (3)

  由例 6 可知（$-1<\alpha<0$）时，

  $(1+x)^\alpha = 1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots, x\in(-1,1]$

  令 $x=-2x, \alpha=-\frac{1}{2}$ 时得到

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{1-2x}} &= 1+(-\frac{1}{2})(-2x)+\frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1)}{2!}(-2x)^2 \\
&+\cdots+\frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1)\cdots(-\frac{1}{2}-n+1)}{n!}(-2x)^n+\cdots \\
&= 1+(\frac{1}{2})(2x)+\frac{(\frac{1}{2})(\frac{1}{2}+1)}{2!}(2x)^2\cdots+\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)\cdots(\frac{1}{2}+n-1)}{n!}(2x)^n+\cdots \\
&= 1+x+\frac{(\frac{1\cdot 3}{2^2})}{2!}(2x)^2\cdots+\frac{\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(1+2n-2)}{2^n}}{n!}(2x)^n+\cdots \\
&= 1+x+\frac{1\cdot 3}{2!}x^2\cdots+\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{n!}x^n+\cdots \\
&= 1+x+\frac{1\cdot 3}{2!}x^2\cdots+\frac{(2n-1)!!}{n!}x^n+\cdots
\end{aligned}
$$

  故

$$
\begin{aligned}
\frac{x}{\sqrt{1-2x}} &= x\left(1+x+\frac{1\cdot 3}{2!}x^2\cdots+\frac{(2n-1)!!}{n!}x^n+\cdots\right) \\
&= x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{n!}x^{n+1}
\end{aligned}
$$

  且收敛区域为

$$
\begin{aligned}
-1 < -2x \le 1 \\
-\frac{1}{2} \le x < \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

- (4)

$$
sin^2x = \frac{1}{2}(1-cos2x)
$$

  因为，在 $(-\infty,\infty)$ 上，

$$
cosx = 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots
$$

故

$$cos2x = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} + \cdots$$

所以

$$\begin{aligned} sin^2x &= \frac{1}{2}(1 - cos2x) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\left[1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} + \cdots\right] \\ &= \frac{(2x)^2}{2!} - \frac{(2x)^4}{4!} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} + \cdots \end{aligned}$$